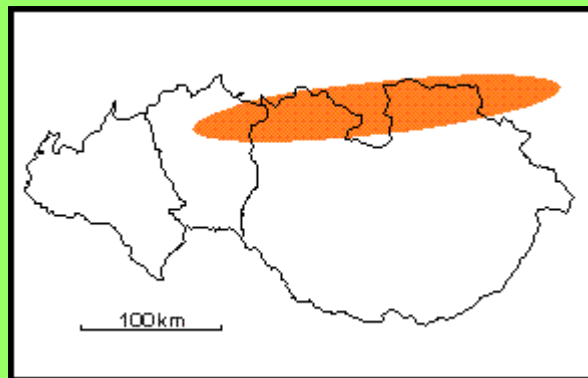




CRETACICO (Maastrichtiense) - **TERCIARIO** (Paleoceno-Eoceno)

Estado Guárico

Referencia original: E. Mencher, 1950, p. 97.

Consideraciones históricas: Mencher (1950) fue el primero en publicar el nombre Formación Guárico para referirse vagamente a estratos paleocenos "calcáreos y argiláceos, que contienen calizas arrecifales particularmente hacia la base" y que "incluye a las calizas de los morros de San Juan". Caudri (1944) y de Cizancourt (1951) revisaron algunas de los microfósiles. Mencher *et al.* (1951-a, 1951-b, 1953) suministraron algo mas de descripción, parcialmente errónea (incluyeron rocas ígneas y volcánicas en la unidad). Weisbord (1956, p. 278-281, Léxico Estratigráfico) definió la sección tipo y dió una descripción formal. Varios autores (Konigsmark, 1965 y Menéndez, 1965), Renz y Short, (1960); estudiaron la unidad en diversas localidades. Peirson (1965) hizo una larga descripción de la formación, y Peirson *et al.* (1966) publicaron una descripción lito- y bioestratigráfica definitiva de ella, incluyendo a sus miembros Morro del Faro y Caramacate. Bell (1968-b) estudió la formación en el área de Camatagua, estableció el Miembro Los Cajones y presentó criterios sobre su evolución sedimentaria.

Zapata (1976) estudió los afloramientos del área de Unare y describió sus litofacies. Posteriormente, Albertos *et al.* (1989) hicieron un estudio petrográfico-estadístico de la formación en el área Altagracia de Orituco-Agua Blanca-Gamelotal-San Francisco de Macaira.

Localidad tipo: Originalmente se refirió el río Guárico, desde La Puerta de San Juan, aguas abajo hasta un meandro grande hasta un punto entre las Haciendas Garrapata y Totumo (Weisbord, *op. cit.*). Peirson *et al.* (1966, p. 201) modificaron la sección tipo para excluir los estratos de la Formación Garrapata con sus rocas ígneas y volcánicas, y modificaron la sección tipo a "estratos expuestos a lo largo del río Guárico desde La Puerta aguas abajo hasta un punto 500 m aguas arriba de la boca del río San Juan, en donde los conglomerados, areniscas grauváquicas y lutitas negras arenosas de la Formación Garrapata están en contacto fallado con la Formación Guárico". Peirson *et al.* (1966, p. 194) añadieron: la sección tipo redefinida o modificada se extiende solamente 3,5 km en distancia recta aguas abajo de La Puerta.....". Otras secciones de referencia se encuentran a lo largo de la carretera Caracas-Barcelona, entre Cúpira y la laguna de Unare; a lo largo de la carretera Altagracia de Orituco-San Francisco de Macaira, al norte de Portachuelo; en el río Taguay, al norte del pueblo del mismo nombre; a lo largo de la carretera San Juan de Los Morros-Ortíz.

Descripción litológica: Peirson (1965-a) y Peirson *et al.* 1966) dieron las descripciones mas completas. En general, la unidad se caracteriza por una predominancia de depósitos flysch compuesto de espesas secuencias de alternancias monótonas de areniscas y lutitas delgadas, tipificadas por las secuencias "Bouma" y abundantes icnofósiles. La formación presenta algunas variantes litológicas como el "wildflysch" (Miembro Los Cajones), las calizas arrecifales (Miembro Morro del Faro), la facies cercana al arrecife (Miembro Caramacate) y la facies de conglomerados (Miembro Mamonal), y la facies de areniscas gruesas.

La facies flysch que constituye 90% de la formación, se compone de alternancias monótonas de lutitas, areniscas y limolitas turbidíticas, en capas muy finas a medias, cuarcíticas y grauváquicas con lutitas y arcilitas gris oscuras a gris oliva, finamente micáceas y débilmente fisiles. La interestratificación de láminas finas de limolita, lutita y arenisca, en capas que raramente exceden un espesor de 15-25 cm es extraordinariamente monótona. Las estructuras de base, icnofósiles, secuencias de Bouma y otras estructuras menores atribuidas a corrientes de turbidés, caracterizan al flysch. Las arcilitas conforman el 35% a 50% de la formación. Se meteorizan al color verde oliva oscuro con manchas marrón rojizas. La piritita y material calcáreo son muy escasos; la mica muy fina y la limolita de grano muy fino son ubícuos. Las lutitas son moderadamente duras, con fractura subconcoidea y astillosa. Localmente, existen nódulos, concreciones y lentes de arcilita ferruginosa ("clay-ironstone"). Son abundantes los turboglifos, acanaladuras y lineaciones de corriente.

La composición petrográfica del flysch fue estudiada por Zapata (*fide* González de Juana *et al.*, 1980), quien reportó cuarzo plutónico y metamórfico (17%-70%), fragmentos de cuarcita, ftanita, lutita y metamórficas (5%-13%) y feldespatos (1%-11%). En la región de Camatagua, Bell (1968) reportó 40%-70% de cuarzo, mas cantidades menores de cuarcita, ftanita, volcánicas máficas, calizas oscuras, filita y granos mono-minerálicos de

plagioclasa, clorita, muscovita, piritita, epidoto, circón, rutilo, apatito, prehnita y foraminíferos desgastados. Cerca de Tinaco, Menéndez (1965) señaló una mineralogía de cuarzo (40%-60%), plagioclasa (10%-20%), lavas básicas y intermedias (10%-20%), cuarcita esquitosa y limolita cuarzosa (5%-10%), lutita carbonácea y filita (5% o mas), granfels cuarzo-albítico (5%) y accesorios de muscovita, microclino, biotita, turmalina, epidoto, apatito, zircón, rutilo, magnetita y leucoxeno.

Las areniscas ("quartz or lithic wackes") y limolitas conforman un promedio de unos 55% de la formación. Son de color gris a gris oscuro, que meteorizan a verde oscuro o marrón rojizo oscuro. Vetas y vetillas de cuarzo rellenan muchas de las fracturas que cortan las capas en ángulo perpendicular a la estratificación.

Se han propuesto los siguientes nombres formales para algunas de las facies distintivas de la Formación Guárico:

Miembro Mamonal: definido por Menéndez (1965) para conglomerados basales de la formación en el área de Tinaco, compuestos de conglomerados lenticulares con cantos de areniscas y lutitas, calizas de la Formación Querecual, dioritas, lavas, plagioclasa, filitas, ftanitas, serpentinita, meta-volcánicas y clorita-prehnita.

Miembro Los Cajones: El nombre fue propuesto por Bell (1968), en el área de Camatagua, para designar una "wildflysch" compuesto de olistostromos dentro de una asociación turbidítica. La mayoría de los cantos, con diámetros de hasta varios metros, se presentan desordenadamente en un típica "flysch salvaje", mezclados con fragmentos de flysch contorcionados y desrumbados, muchos provenientes de la misma Formación Guárico. También, se encuentran olistostromos de las formaciones Mucaria, Querecual, El Cantil, Cojedes, Mapuey, Garrapata, Escorzonera y Tiara, además de rocas ígneas y metamórficas de diversos tipos. En la región de Camatagua, se interdigita con la parte superior del flysch.

Miembro Morro del Faro: Nombre propuesto por Renz (1955), el miembro se compone de calizas arrecifales extremadamente masivas (hasta 700 m), notablemente desarrolladas en el área de San Juan de Los Morros, que aparentan haberse formado dentro de la facies "peri-arrecifal" del Miembro Caramacate.

Miembro Caramacate: Peirson *et al.* (1966) propusieron el nombre para identificar la facies "cercana al arrecife" de la parte inferior de la Formación Guárico que envuelve a los diversos "morros" del flanco norte de la cuenca del flysch. Consiste en una litofacies heterogénea de 5% a 50% de limolitas silicificadas, lodolitas limosas y lutitas foraminíferas, 50% a 95% de areniscas calcáreas y calizas orgánicas y brechas y conglomerados detritales. Tanto los morros de San Juan como la facies peri-arrecifal, aparentan estar estratigráficamente relacionados estrechamente con la Formación Tiara, subyacente.

"Subfacies Sureña de Areniscas Gruesas": Peirson (1965-a, p. 222-223) usó este término informal para indicar algunas secuencias discontinuas de areniscas masivas cuarzosas y cuarcíticas que se interdigitan con capas típicas de flysch entre Altagracia de Orituco y Camatagua, las cuales, el autor consideraba que fueron depositadas en el flanco sur de la cuenca de flysch. Las capas tienen espesores entre 25 cm y 6 m; son de color gris a gris blancuzco, meteorizadas a marrón ferruginoso oscuro, de grano fino a medio con granos gruesos dispersos, no calcáreas. Localmente, contienen granos gruesos y fragmentos de fanita negra y lutita negra calcárea; fragmentos de caliza arrecifal gris; estructuras de "cono-en-cono" en las lutitas o calizas delgadas interestratificadas.

"Miembro Río Aragua": Adicionalmente a los miembros mencionados arriba, Campos *et al.* (1980) propusieron el nombre nuevo "miembro Río Aragua" (Formación Guárico) para designar unos 4.000 m de paquetes arenáceo-turbidíticos (con espesores de 50 m) con intervalos intermedios de ritmitas de areniscas y lutitas (espesores de hasta 30 m), iniciados en la base por unos 450 m de conglomerados de rocas volcánicas. La secuencia, de supuesta edad maastrichtiense-?paleoceno; y afloran en gran parte de la "serranía El Guapo-Bachiller".

"Miembro Río Chavez": Campos *et al.* (1980) propusieron elevar las "capas de Río Chavez" (Campos y Osuna, 1977) al rango de miembro nuevo de la Formación Guárico, para designar un intervalo paleoceno básicamente calcáreo-silíceo de estratificación delgada, de unos 100 m de espesor y de semejanza litológica con el Grupo Guayuta, que aflora en casi todo el frente tectónico de las montañas de Guárico, Miranda y Anzoátegui.

Espesor: Peirson *et al.* (*op.cit.*) estimaron espesores entre un mínimo de 2.000 m, que posiblemente llega a unos 4.000 m. Las complejidades estructurales no permiten mediciones precisas. Bell (1968) reportó un espesor que alcanza los 3.000 m al sur de Las Ollas y al noreste de San Francisco de Cara. Albertos *et al.* (1989) estimaron 1.525 m de espesor en la sección del río Orituco-Altagracia de Orituco, y 2.930 m para el área de Gamelotal-San Francisco de Macaira.

Extensión geográfica: El flysch de Guárico aflora por el piedemonte en una faja angosta desde la laguna de Unare en el estado Anzoátegui noroeste hasta el área de San Carlos, estado Cojedes, unos 350 km al oeste (Peirson *et al.*, 1966). Figueroa de Sánchez y Hernández (1991) identificaron una secuencia flysch equivalente de la Formación Guárico, en el pozo Guarumen-1S, unos 60 km al suroeste de San Carlos.

Expresión sísmica: Se expresa sísmicamente con reflectores de buena continuidad y amplitud.

Expresión topográfica: La geomorfología típica de la formación es suave, con colinas bajas y redondeadas; algunas calizas y areniscas resistentes forman aristas de rumbo ("strike ridges") y las grandes masas de calizas arrecifales se levantan en espectaculares morros ("vertical crags"), con 700 m de altura, en las cercanías de San Juan de Los Morros y San Sebastián.

Contactos: En el LEV (1970), se mencionó un contacto basal concordante con la Formación San Antonio. El contacto superior está ausente por erosión, o localmente cubierto discordantemente por sedimentos del Eoceno Tardío o Mio-Plioceno (Peirson *et al.*, 1996). En el subsuelo de Guarumen, la unidad cabalga sobre las secuencias del Eoceno Tardío-Oligoceno.

El Miembro Morro del Faro descansa sobre la superficie erosionada de las rocas volcánicas de la Formación Tiara. En la sección tipo, el Miembro Morro de La Puerta descansa discordante sobre esquistos cloríticos y granulitas de la Formación Santa Isabel o es separado de las rocas metamórficas por una sección delgada (35 m) de intercalaciones de areniscas delgadas y lutitas micáceas de color verde oliva. Los morros de San Sebastián se encuentran discordantes sobre las Formaciones Escorzonera (Maastrichtiense). En términos generales, los morros de caliza se encuentran dentro de la facies "cercana a arrecife" del Miembro Caramacate.

Albertos *et al.* (1989) describieron el contacto Guárico-Garrapatos como concordante y transicional, tanto vertical como horizontalmente, y transicional con la subyacente Formación San Antonio en el área de Altagracia de Orituco.

Fósiles: En el Miembro Caramacate, Caudri (1944), identificó a *Discocyclus aguerreverei* n. sp., *Athecocyclus* cf. *cookei*, *Hexagonocyclus meangrica* n. sp., *Ranikothalia antillea*, *R. tobleri* y *R. soldadensis*. De Cizancourt (1951) identificó a *Discocyclus*, *Pseudofragminas* (*Athecocyclus*), *Rontourina inflata*, *R. saturniformis* y *Actinosiphon barbadensis*.

De Cizancourt (*fide* Bell, 1968) encontró, al este de San Francisco de Cara: *Nummulites* (*Operculinoides*) *bermudezi*, *N. (Nummulites) aster*, *N. (Operculinoides) catenula*, *Pseudophragmina* (*Athecocyclus*) *soldadensis*, *P. (Athecocyclus) cookei*; en el sitio de Chaparral: *N. (Nummulites) senni*, *Actinosiphon barbadensis* y *Discocyclus* sp.; a 4 km al sureste de San Francisco de Cara: *N. (Nummulites) henrici*, *N. (Nummulites) caribensis*, *Bontourina inflata* y *Actinosiphon barbadensis*; en muestras de la caliza del morro cerca de Pardillal, además de algunos de los anteriores: *Discocyclus* (*Discocyclus*) *barkeri* y *Bontourina saturniformis* y *Pseudophragmina* (*Athecocyclus*) *cookei*.

Renz (1955) identificó, de muestras de Morro del Faro: *Nummulites tobleri* (sinónimos de *Miscelanea tobleri* y *Ranikothalia tobleri*), *Actinosiphon barbadensis* (sinónimo de *Lepidorbitoides* cf. *planasi*, *Lepidocyclus* (*Pliolepidina*) *barbadensis* y *Actinosiphon barbadensis* forma *caudriae* y *Iaffitteina* sp. Los morros en El Peñon, al sur de Ocumare del Tuy, contienen *Ranikothalia* sp., *Globorotalia* ? sp., *Quinqueloculina* sp., *Lithothamnion* sp. y *Amphiroa* sp.

Peirson (1965-a) citó a Wolcott, quien identificó, en La Puerta, a *Turritella* sp. cf., *T. negritosensis*, *T. sp. cf. T. mortoni* var. *mediavia* y *T. restinensis* y a Olsson, quien reportó a *Campanille* aff. *giganteum*, *Turritella mortoni*, *T. restinensis* y *morgania*, de estratos estratigráficamente por encima de la caliza del morro, en las cercanías del Hotel Los Baños.

Peirson *et al.* (1968) reportaron una fauna poco abundante de foraminíferos arenáceos robustos, como *Rzehakina* y *Spiroplectammina*, y planctónicos aún mas escasos, que incluyen a conjuntos de *Globotruncana*-*Guembelina* en la base y *Globorotalia velascoensis* a niveles mas altos. Las calizas arrecifales contienen abundantes *Ranikothalia* y *Discocyclus aguerreverei*, además de gasterópodos del grupo *Turritella mortoni*, ostras de concha gruesa y "oolitas tubiformas".

Bermúdez (*fide* Bell, 1968) identificó, en la quebrada Camatagüita, a *Globigerina* sp. cf. *G. pseudobulloides*, *G. sp.* y *Gyroidina* sp. y, en El Paradero, a *Bathysiphon* sp.

Jarvis (1966) reportó la presencia en calizas de *Eoconuloides* sp. y *Helicolepedina* sp., identificados por H. Bolli.

Entre los bloques exóticos de la Formación Guárico se encuentran calizas con foraminíferos con *Protopeneroplis* y otros microfósiles como *Calpionelas*, microfaunas del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano (Valanginiense-Hauteriviense) las cuales no están presentes en ningunas formaciones sedimentarias de Venezuela o Suramérica, pero si se conocen de Méjico (Castro, 1997, comentarios enviados al CIEN)

Edad: Maastrichtiense a Eoceno Temprano. El Miembro Morro del Faro es Paleoceno, con rango posible desde el Daniense hasta el Eoceno Temprano (Ipresiano). Las identificaciones de Caudri (1944) en el Miembro Caramacate indican al Paleoceno. Las identificaciones de De Cizancourt (1951) comprueban que la Formación alcanza al Eoceno Temprano.

Correlación: Peirson *et al.* (1966) comentaron que el flysch se confunde con las lutitas de la Formación Vidoño al este de la laguna de Unare y, hacia el oeste reaparece bajo los nombres de Trujillo y Morán. Las formaciones Río Guache y Matatere se consideran equivalentes laterales, también. Albertos *et al.* (1989) consideraron que la formación es directamente correlacionable con la Formación Garrapata, siendo la última un abanico interno de la Formación Guárico.

Paleoambiente: Se interpreta sedimentación en un surco profundo que formó entre un flanco norte inestable y, al sur, una plataforma emergente delimitada por fallas. Los estratos de flysch resultaron de innumerables corrientes turbidíticas pequeñas que bajaron por la pendiente norte; las calizas arrecifales y estratos cercanos al arrecife se formaron solamente en la angosta orilla del flanco norte (Peirson *et al.*, *op. cit.*).

Albertos *et al.* (1989) y Yoris y Albertos (1989) opinaron que la fuente de sedimentación de la formación estuvo al noreste, en el extinto arco volcánica de Tiara, basado en la orientación de los indicadores de paleocorrientes.

Sinonimia: Según Peirson (1965-a): La Formación San Juan de Los Morros es sinónimo virtual *sensu lato* de la formación Guárico. Otros términos sinónimos publicados parciales o totales son: formación San Juan de Los Morros (Garner, 1926); Formación Ortiz (Liddle, 1928); series San Juan de Los Morros (Aguerrevere y Zuloaga, 1937); formación San Juan (López, 1942); areniscas Ortiz (Kamen-Kaye, 1942); caliza Los Morros de San Juan (Liddle, 1946); formación Guárico (Mencher, 1950); series flysch Ortiz, facies Parapara de Ortiz y capas San Francisco de Cara (de Cizancourt, 1951); grupo Macaira (Hedberg, 1950 y Evanoff, 1951; LEV, 1956); miembro Morro del Faro y miembro San Juan de los Morros (de Civrieux, LEV, 1956); formación Piedras Azules (Konigsmark, 1958), formación Orupe (Renz y Short, 1960 y Menéndez, 1962). Peirson *et al.* (1966) añadieron: lutita El Guapo (Garner, 1926); series Villa de Cura (Aguerrevere y Zuloaga, 1937); caliza Los Morros de San Juan (Liddle, 1946); formación Macaira (Hedberg, 1950).

Véanse [VIDOÑO, Formación](#); [RIO GUACHE, Formación](#) y [MORRO DEL FARO, Miembro](#); [CARAMACATE, Miembro](#); [MAMONAL, Miembro](#) y [LOS CAJONES, Miembro](#).

© F. G. Yoris y G. D. Kiser, 1997

Referencias

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.* Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.

Albertos, M., F. Yoris, y F. Urbani, 1989. Estudio geológico y análisis petrográfico-estadístico de la Formación Guárico y sus equivalentes en la sección Altagracia de Orituco-Agua Blanca-Gamelotal-San Francisco de Macaira, estados Guárico y Miranda. Mem., *VII Congr. Geol. Venezolano*, Barquisimeto, Soc. Venezolana Geol. 1: 289-314.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua. *Bol. Geol.*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., 9(18): 291-440.

Campos, V. y S. Osuna, 1977-a. Geología de la región de Boca de Uchire. Mem., *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Energ. y Min., Soc. Venezolano Geol., 1: 449-467.

Campos, V. y S. Osuna, 1977-b. Sedimentación y tectónica del frente de montaña y de la faja piemontina de la región de Boca de Uchire-Sabana de Uchire, estado Guárico. Guía de Excursión N° 5, Mem., *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., Soc. Venezolana Geol., 5: 159-189.

Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montaña de la serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol., Minis. Energ. y Min.*, Caracas, 14(26): 137-196.

Caudri, C. M. B., 1944. The larger foraminifera from San Juan de Los Morros, state of Guárico, Venezuela. *Bull., American Paleont.*, 28 (114): 355-404.

Cizancourt, M. de, 1951. Grands foraminifères du Paléogène, de l' Eocène inférieur et de l' Eocène moyen du Vénézuéla. *Soc. Géol. France, Mem.* 64, 30 (1-2): 1-68.

Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco (Carta No. 2507), estado Guárico. *Bol. Geol., Minis. Min. e Hidrocarb.*, Caracas, 1(3): 237-259.

Figuerola, L. y L. Hernández, 1991. Exploración en el área de Guarumen. Mem., *IV Simp. Bolívar.*, "Exploración petrolera en las cuencas subandinas", Bogotá, *Asoc. Colombiana Geol. y Geof. del Petr.*, II (Trabajo No. 38): 16 p.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng., Trans.*, p. 677-684.

Gonzalez de Juana, C., 1946. Estudio sobre aguas subterráneas en los Llanos de Venezuela. *Rev., Minis. Fomento*, Caracas, 8 (64): 9-59.

González de Juana. C., J. M. Iturralde de Arosena y X. Javier, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petroleras*. Edic. Foninvés, Caracas, 2 Tomos: 1031 p.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the Eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Bull., Geol. Soc. America*. 61 (11): 1173-1215.

Konigsmark, T. A., 1958. Geology of the northern Guárico-lake Valencia area. (con discusión abierta). *Bol. Inform., Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 1 (5): 151-165.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol., Minis. Min. e Hidrocarb.*, Caracas., 6 (11): 209-285.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas: 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. (2da Edic.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York: 890 p.

López, V. M., 1942-a. Geología del valle de Valencia. *Rev. Fomento*, Caracas, 4(45-46): 47-72.

Mencher, E., 1950. Sucesos cretácicos-eocénicos en el norte de Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 2(1): 91-99.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951-a. Resumen geológico. (Edic. en español), En: *Convención Nacional del Petróleo*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb.: 1-80.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951-b. *Geological Review*. (Edic. en inglés). En: *National Petroleum Convention*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb.: 1-75.

Mencher, E. H., J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1953. The geology of Venezuela and its oil fields. *Bull., American Assoc. Petr. Geol.*, 37 (4): 689-777.

Menéndez, A., 1962.????????????????????

Menéndez, A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro-norte del estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol., Minis. Min. e Hidrocarb.*, Caracas, 6 (12): 417-543.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol., Direc. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. N° 1: 728 p. (Ed. en inglés)

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. (2do. Edic.), *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. N° 4: 756 p.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito*, Creole Petr. Corp., Corpoven: 337 p.

Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico mountain front. (Geología del flanco sur de las montañas de Guárico). *Bol. Inform., Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 8 (7): 183-212.

Peirson III, A. L., A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966. The Guárico Formation of north-central Venezuela. (La Formación Guárico, Venezuela nor-central.). *Bol. Infor., Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 9(7): 183-224.

Renz, H. H. , 1955. Some Upper Cretaceous and Lower Tertiary foraminífera from Aragua and Guárico, Venezuela. *Rev., Micropaleontology*, 1: 52-71.

Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre El Pao y Acarigua, estados Cojedes y Portuguesa. *Mem., III Congr. Geol. Venezolano*, Minis. Min. E Hidrocarb., Caracas, 1: 277-315.

Yoris y Albertos, 1989. ????????????????????

Zapata, E., 1976. Estudio de la Formación Guárico en el área de la laguna de Unare, estado Anzoátegui. *Trabajo Especial de Grado, Escuela de Geología, Univ. Central de Venezuela*, Caracas.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)